

# Bohrdaten des Bereichs "Umwelt" (A244)

Modelldokumentation

# Inhalt

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1. Allgemeines .....                      | 3  |
| 1.1. rechtliche Grundlagen .....          | 3  |
| 1.2. Zweck des Dokuments .....            | 3  |
| 1.3. Verweise auf andere Themen .....     | 3  |
| 1.4. Zielgruppen .....                    | 4  |
| 2. <todo> Modellbeschreibung .....        | 5  |
| 3. Diagramme .....                        | 6  |
| 3.1. Komponentendiagramm .....            | 6  |
| 3.2. Klassendiagramm .....                | 6  |
| 4. Klassenbeschreibung .....              | 8  |
| 4.1. Topic Stammdaten .....               | 8  |
| 4.1.1. Klasse Katalogeintrag .....        | 8  |
| 4.1.2. Klasse Freigabestufe .....         | 9  |
| 4.1.3. Klasse Bohrtyp .....               | 9  |
| 4.1.4. Klasse Bohrzweck .....             | 9  |
| 4.1.5. Klasse Profilart .....             | 9  |
| 4.1.6. Klasse Profiltyp .....             | 10 |
| 4.1.7. Klasse Ausbautyp .....             | 10 |
| 4.1.8. Klasse Einfallswinkelbereich ..... | 10 |
| 4.1.9. Klasse Setzungspotential .....     | 11 |
| 4.1.10. Klasse Strukturtyp .....          | 11 |
| 4.1.11. Klasse Klassifikation .....       | 11 |
| 4.1.12. Klasse Korngroesse .....          | 11 |
| 4.1.13. Klasse Kornrundung .....          | 12 |
| 4.1.14. Klasse Plastizitaet .....         | 12 |
| 4.1.15. Klasse Konsistenz .....           | 12 |
| 4.1.16. Klasse Feuchte .....              | 13 |
| 4.1.17. Klasse Kohaesion .....            | 13 |
| 4.1.18. Klasse Organik .....              | 13 |
| 4.1.19. Klasse Kornform .....             | 14 |
| 4.1.20. Klasse Farbe .....                | 14 |
| 4.1.21. Klasse Verwitterungszustand ..... | 14 |
| 4.1.22. Klasse Lagerungsdichte .....      | 14 |
| 4.1.23. Klasse Bodenzustand .....         | 15 |
| 4.1.24. Klasse Bestimmungsart .....       | 15 |
| 4.1.25. Klasse Standard .....             | 15 |
| 4.1.26. Klasse Lithologie .....           | 16 |
| 4.1.27. Klasse Chronostratigrafie .....   | 16 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 4.1.28. Klasse Tektonik.....        | 16 |
| 4.1.29. Klasse Stratigrafie.....    | 17 |
| 4.1.30. Klasse Gewissheitsgrad..... | 17 |
| 4.2. Topic Bohrprofile.....         | 17 |
| 4.2.1. Klasse Bohrung.....          | 17 |
| 4.2.2. Klasse Bohrprofil.....       | 21 |
| 4.2.3. Klasse Bohrlochausbau.....   | 24 |
| 4.3. Topic Geologie.....            | 25 |
| 4.3.1. Klasse Schicht.....          | 26 |
| 4.3.2. Klasse Tektonikelement.....  | 27 |
| 4.3.3. Klasse Gestein.....          | 29 |
| 4.3.4. Klasse Interpretation.....   | 32 |
| 4.4. Topic Hydrogeologie.....       | 33 |
| 4.4.1. Klasse Grundwasser.....      | 33 |

# Impressum

## Erstellung

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstelldatum    | 2024-09-04                                                                                             |
| letzte Änderung | 2025-04-17                                                                                             |
| Themen-Nummer   | A244                                                                                                   |
| ID nach kGeoiV  | ---                                                                                                    |
| Beteiligte      | Zlatko Mrnjec (ZM), Amt für Umwelt und Energie (AfU)<br>Kuno Epper (Kep), Amt für Geoinformation (AGI) |
| Status          | Entwurf<br>bereit für Vernehmlassung<br>gültig                                                         |

## Koreferat

| Version | Datum      | Koreferent | Prüfstelle |
|---------|------------|------------|------------|
| 1.0     | 2001-01-01 | xy         | Amt A      |

## referenzierte Dokumente

| Nr.  | Titel                                                                                   | Autor(en)                                | Version                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| [01] | <a href="#">Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG) (SR 510.62)</a>                    | Bund                                     | 05.10.2007             |
| [02] | <a href="#">Verordnung über Geoinformation (GeoIV) (SR 510.620)</a>                     | Bund                                     | 21.05.2008             |
| [03] | <a href="#">kantonales Geoinformationsgesetz (kGeoiG) (SRSZ 214.110)</a>                | Kt. SZ                                   | 24.06.2010             |
| [04] | <a href="#">Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz (kGeoiV) (SRSZ 214.111)</a> | Kt. SZ                                   | 18.12.2012             |
| [05] | Datenmodell Bohrdaten; Beschreibung des Kernmodells mit Objektkatalog und UML-Modell    | Bundesamt für Landestopografie swisstopo | 2.0 vom September 2014 |

|      |                                                                                                                  |                                          |                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| [06] | Datenmodell Bohrdaten - Module Geology, Documents, Well-track, Drilling & Completion (Entwurf; unveröffentlicht) | Bundesamt für Landestopografie swisstopo | 1.03 vom 23.06.2017 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|

# 1. Allgemeines

## 1.1. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeolG, SR 510.62) [1] in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoiG, SRSZ 214.110) [3]. Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoiV, SRSZ 214.111) [4] in Kraft. Sie präzisiert das kGeoiG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

## 1.2. Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt den Geobasisdatensatz

- **Bohrdaten des Bereichs "Umwelt" (A244).**

Verschiedene Ämter verfügen über Informationen zu Bohrdaten und pflegen diese in je einem separaten Thema. Diese sind:

- Das Amt für Umwelt und Energie führt Bohrdaten, welche sich aus dem Umweltbereich (z.B. Erdwärmesonden) ergeben A244
- Das Amt für Wald und Natur führt Bohrdaten, welche sich aus geologischen Untersuchungen ergeben (Themenummer noch ausstehend)
- Das Tiefbauamt führt Bohrdaten, welche sich aus der Bautätigkeit ergeben (Themenummer noch ausstehend)

Der Bund (swisstopo) hat dieses Thema über den Geobasisdatensatz "Archiv Bohrdaten" (ID 50.4) modelliert. Die Modelldokumentation [5] ist über das [Geologie-Portal des Bundes](#) einsehbar. Der Kanton SZ orientiert sich am Bundesmodell und erweitert dieses an wenigen Stellen.

## 1.3. Verweise auf andere Themen

Früher führte das Amt für Umwelt und Energie (AfU) Informationen in Zusammenhang mit Bohrungen im "geologischen Archiv". Dieses umfasst die "Bohrdaten" und die "Bohrprofile". Unter den "Bohrdaten" verstand man die geologischen Berichte, wohingegen die "Bohrprofile" Detailinformationen zu den einzelnen Bohrungen enthielten. Um einer Verwechslungsgefahr vorzubeugen, trennte man die beiden ähnlich klingenden Bereiche in unterschiedliche Themen und berücksichtigte, dass auch andere Ämter Informationen zu Bohrungen erfassen.

Neu sind die Informationen über geologische Berichte im Thema

- [geologische Berichte des Bereichs "Umwelt" \(A144\)](#)

enthalten. Spezifische Informationen über die Bohrprofile werden neu in dem hier vorliegenden Thema A244 beschrieben.

Das Thema A144 ist auf die Datenbearbeitung des AfU ausgelegt. Es dient als Vorlage für weitere amtsspezifische Themen, wie z.B. für das Amt für Wald und Natur, das Tiefbauamt oder das Amt für Gewässer.

## 1.4. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

- **Fachstellen für Modellierung**, die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter**, die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation**, die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer**, die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

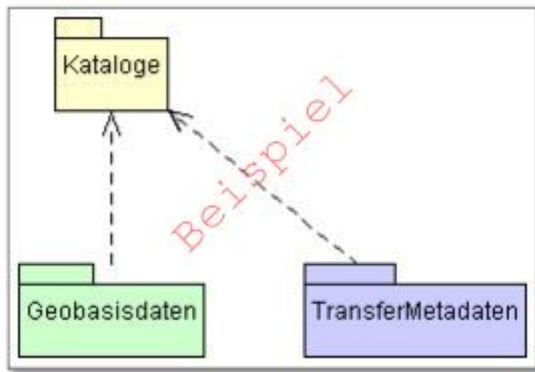
## 2. <todo> Modellbeschreibung

<Beschreibung einfügen>

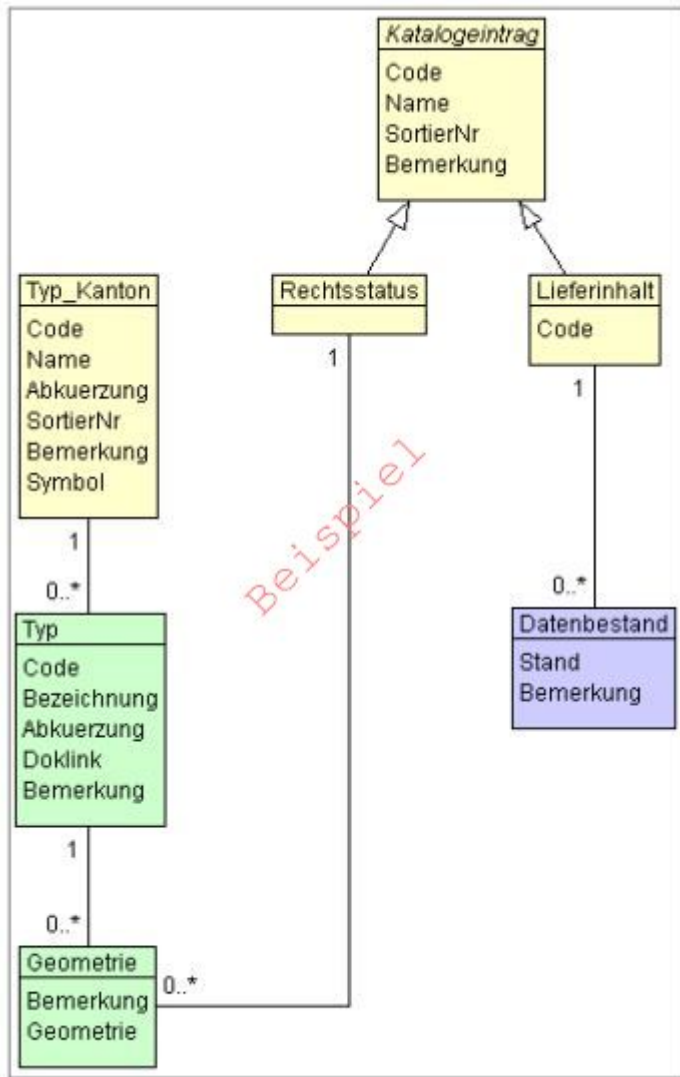


## 3. Diagramme

### 3.1. Komponentendiagramm



### 3.2. Klassendiagramm



## 4. Klassenbeschreibung

### 4.1. Topic Stammdaten

Das Topic Stammdaten umfasst alle statischen Werte. Darunter fallen z.B. die Aufzählwerte von Listen (INTERLIS-Datentyp «Aufzählung»). Jede Liste wird in einer eigenen Klasse modelliert.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben und bei Bedarf durch die Abteilung Geoinformation nachgeführt und . Die Stammdaten werden durch die Abteilung Geoinformation im Internet veröffentlicht.

#### 4.1.1. Klasse Katalogeintrag

Die Klasse Katalogeintrag enthält die allgemeinen, für alle Kataloge gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte Katalogeintrag, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

| Name      | Beschreibung                                                                                                                                                         | Beispiel                                                                                 | Freigabe   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| OID       | technischer Objektidentifikator                                                                                                                                      | ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218                                                     | öffentlich |
| Code      | Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe <a href="#">INTERLIS-Referenzhandbuch</a> ) | in_Aenderung                                                                             | öffentlich |
| Name      | Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird                                                                                                | in Änderung                                                                              | öffentlich |
| SortierNr | Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste                                                                                                                 | 1                                                                                        | öffentlich |
| Bemerkung | Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt                                                                                                              | Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft. | öffentlich |

### 4.1.2. Klasse Freigabestufe

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
Klasse, welche die verschiedenen Freigabestufen als Auswahlliste zur Verfügung stellt. Die Freigabestufen regelt für jedes Objekt, für welche Gruppe es einsehbar ist.

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

### 4.1.3. Klasse Bohrtyp

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
Klasse, welche die verschiedenen Bohrtypen als Auswahlliste zur Verfügung stellt.

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

### 4.1.4. Klasse Bohrzweck

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
Klasse, welche die Zwecke einer Bohrung als Auswahlliste zur Verfügung stellt.

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

### 4.1.5. Klasse Profilart

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
Klasse, welche die Art eines Bohrprofils als Auswahlliste zur Verfügung stellt (entweder geologische Einheit oder tektonische Strukturen).

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.6. Klasse Profiltyp

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Klasse, welche den Typ des Bohrprofils als Auswahlliste zur Verfügung stellt (z.B. "Originalaufnahme").

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.7. Klasse Ausbautyp

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Klasse, welche den Typ des Bohrlochausbaus als Auswahlliste zur Verfügung stellt.

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.8. Klasse Einfallswinkelbereich

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Klasse, welche die Bereiche der Einfallswinkel als Auswahlliste zur Verfügung stellt.  
 Hintergrund: Kapitel 1.1.8 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

### 4.1.9. Klasse Setzungspotential

todo: Attribut kann weder im Modell noch in dessen Dokumentation gefunden werden. Wie weiter? - - -

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

### 4.1.10. Klasse Strukturtyp

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Klasse, welche die Werte des Typs der erbohrten tektonischen Struktur zur Verfügung stellt.  
 Hintergrund: Kapitel 2.2.5.1 [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

### 4.1.11. Klasse Klassifikation

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Klasse, welche die Werte für die Klassifikation der Haupt- und Nebenkompente oder des gesamten Materials gemäss leicht erweiterter SN 670 004-2b-Norm zur Verfügung stellt.  
 Hintergrund: Kapitel 2.2.4.1 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

### 4.1.12. Klasse Korngrösse

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Klasse, welche die Werte der Korngrösse der Hauptkomponente zur Verfügung stellt.  
 Hintergrund: Kapitel 2.2.4.2 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.13. Klasse Kornrundung

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen

Klasse, welche die Werte der Kornrundung der Grobkomponenten geäss erweiterter EN-14688-1 Norm zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.3 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.14. Klasse Plastizität

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen

Klasse, welche die Werte der Plastizität des Lockergesteins gemäss SN 670 004-2b-Norm zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.4 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.15. Klasse Konsistenz

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen

Klasse, welche die Werte der Konsistenz des Lockergesteins gemäss SN 670 004-2b-Norm zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.5 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

| Name | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|------|---------------------------------|----------|----------|
| Name | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.16. Klasse Feuchte

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen

Klasse, welche die Werte der Feuchte des Lockergesteins zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.6 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.17. Klasse Kohäsion

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen

Klasse, welche die Werte der Kohäsion des Lockergesteins zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.7 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.18. Klasse Organik

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen

Klasse, welche die Werte des organischen Materials des Lockergesteins zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.8 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |



#### 4.1.19. Klasse Kornform

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Klasse, welche die Werte der Kornform gemäss erweiterter EN-14688-1 zur Verfügung stellt.  
 Hintergrund: Kapitel 2.2.4.9 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.20. Klasse Farbe

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Klasse, welche die Werte der Farbe des Lockergesteins zur Verfügung stellt. Hintergrund:  
 Kapitel 2.2.4.10 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.21. Klasse Verwitterungszustand

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Klasse, welche die Werte der Verwitterung des Lockergesteins zur Verfügung stellt.  
 Hintergrund: Kapitel 2.2.4.11 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.22. Klasse Lagerungsdichte

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Klasse, welche die Werte der Lagerungsdichte des Lockergesteins gemäss SN 670 004-2b  
 Norm zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.12 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.23. Klasse Bodenzustand

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Klasse, welche die Werte des Bodenzustandes des Lockergesteins gemäss SN 670 004-2b Norm zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.13 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.24. Klasse Bestimmungsart

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Klasse, welche die Werte den Bestimmungstyps zur Klassifikation des Lockergesteins zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.14 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.25. Klasse Standard

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Bezeichnung des Standards, nach dem die Interpretation durchgeführt wurde. Je nach Standard werden andere Codelisten in den nachfolgenden Attributen verwendet. Bei der Verwendung anderer Standards müssen die jeweiligen Codelisten zugänglich gemacht werden. Hintergrund: Kapitel 2.2.3.1 in [3]

| Name                                                   | Beschreibung | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |              |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |              |          |          |

| Name | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|------|---------------------------------|----------|----------|
| Code | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.26. Klasse Lithologie

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Klasse, welche die Werte für die lithologische Zuordnung der geologischen Einheit zur Verfügung stellt.

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.27. Klasse Chronostratigrafie

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Klasse, welche die Werte für die chronostratigrafischen Zuordnung zur Verfügung stellt.

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.28. Klasse Tektonik

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
 Klasse, welche die Werte der tektonischen Einheit zur Verfügung stellt.

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

## 4.1.29. Klasse Stratigrafie

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
Klasse, welche die Werte der lithostratigrafischen Einheit zur Verfügung stellt.

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

## 4.1.30. Klasse Gewissheitsgrad

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen  
Klasse, welche die Werte zum Gewissheitsgrad enthalten.

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

## 4.2. Topic Bohrprofile

!!!  
todo: Die Klassenbeschreibung ist noch nicht definitiv. Es wird auf den neusten Modellentwurf der swisstopo gewartet. Zudem sind die Rückmeldungen der Fachstelle (vom 2024-09-12) zu berücksichtigen und einzupflegen.  
!!!

### 4.2.1. Klasse Bohrung

Die Klasse Bohrung beschreibt eine Bohrung mit ihren Eigenschaften.

| Name                    | Beschreibung                    | Beispiel                             | Freigabe   |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Klassenattribute</b> |                                 |                                      |            |
| OID                     | technischer Objektidentifikator | ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218 | öffentlich |

| Name         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                       | Beispiel                                             | Freigabe   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| erfasstVon   | Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt                                                                                                                                                                     | Musterha                                             | intern     |
| erfasstAm    | Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt                                                                                                                                                                                 | 1980-03-21T15:38:12                                  | öffentlich |
| geaendertVon | Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt                                                                                                                                                            | Muelleran                                            | intern     |
| geaendertAm  | Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt                                                                                                                                                                         | 2024-07-30T08:07:57                                  | öffentlich |
| Name         | Name der Bohrung (in [3]: [Borehole.TitlePublic]; in Datenquelle: [titel])                                                                                                                                                                                         | Bericht über die Baugrunduntersuchung Bahnhofstrasse | öffentlich |
| Ansatzhoehe  | Ansatzhöhe des Bohrstandortes in Meter über Meer. Als Referenzpunkt gilt die Geländeoberfläche (Oberkannte Terrain, OKT). Ist die Ansatzhöhe nicht bekannt oder nicht mehr nachvollziehbar, so gilt -9999. (in [3]: [Borehole.Elevation_Z]; in Datenquelle: [okt]) | 785.86                                               | öffentlich |
| Laenge       | Gemessene Länge der Bohrung in Meter. (in [3]: [Borehole.Length]; in Datenquelle: [tiefe])                                                                                                                                                                         | 112.56                                               | öffentlich |

| Name       | Beschreibung                                                                                                                                                                               | Beispiel   | Freigabe   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Tiefe      | Tatsächliche, vertikale Tiefe der Bohrung; Höhendifferenz zwischen dem Bohrlandepunkt und der Ansatzhöhe (siehe Abb. 9 in [3]). (in Datenquelle nicht erfasst)                             | 95.71      | öffentlich |
| Felstiefe  | Distanz entlang der Bohrung ab dem Ansatzpunkt Ansatzhoehe bis zum Auftreffen auf Fels (Felsoberfläche). (in [3]: [Borehole_Extended.Top_Bedrock]; in Datenquelle: [tiefefelsoberflaeche]) | 6.5        | öffentlich |
| Bohrbeginn | Datum des Starts der Bohrarbeiten.                                                                                                                                                         | 1985-09-27 | öffentlich |
| Bohrende   | Datum der Fertigstellung der Bohrung. Ist nur das Jahr bekannt, so gilt yyyy0101, ist kein Datum bekannt, so gilt 11110101. (in [3]: [Borehole.Date]; in Datenquelle: [datum])             | 1985-10-02 | öffentlich |

| Name             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beispiel   | Freigabe   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Einfallswinkel   | Gemessener Wert des Einfallens der Bohrung am Bohransatz in Grad. Alternativ kann das Einfallen als geschätzter Werte angegeben werden, die als Auswahlliste zur Verfügung gestellt werden (siehe rEinfallkategorie).<br>(in [3]: [Borehole.Borejnc]; in Datenquelle: [datum]) | 0          | öffentlich |
| hatWasser        | Schalter, um anzugeben, ob bei der Bohrung auf Wasser gestossen wurde (ja/nein).<br>(in [3]: [Borehole_Extended.Groundwater]; in Datenquelle: [grundwasserangetroffen])                                                                                                        | ja         | öffentlich |
| Wassertiefe      | Tiefe, ab welcher auf Wasser gestossen wurde.<br>(in Datenquelle: aus [bemerkung] zu entnehmen)                                                                                                                                                                                | ja         | öffentlich |
| Baugesuchsnummer | Nummer des Baugesuches für die entsprechende Bohrung.<br>(in Datenquelle: [baugesuchsnummer])                                                                                                                                                                                  | B2022-0064 | öffentlich |
| Nummer           | Bohrnummer im neuen Archiv; relevant bei analogen Abgaben<br>(in Datenquelle: [nummer])                                                                                                                                                                                        | GA1218     | öffentlich |

| Name                       | Beschreibung                                                                                | Beispiel                         | Freigabe   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| NummerAlt                  | Bohrnummer im alten Archiv<br>(in Datenquelle: [nummeralt])                                 | GA12.2.1179                      | öffentlich |
| Bemerkung                  | öffentliche Bemerkung zum Objekt<br>(in Datenquelle: [bemerkung])                           | ab 50m geringe Wasserzutritte    | öffentlich |
| <b>Geometrie</b>           |                                                                                             |                                  |            |
| Geometrie                  | Geometrie des Objektes                                                                      | (ohne Beispiel)                  | öffentlich |
| <b>Beziehungsattribute</b> |                                                                                             |                                  |            |
| rFreigabestufe             | Verweis auf ein Objekt der Klasse Freigabestufe                                             | (OID der Freigabestufe)          | öffentlich |
| rBohrtyp                   | Verweis auf ein Objekt der Klasse Bohrtyp [Borehole.Kind]                                   | (OID des Bohrtyps)               | öffentlich |
| rBohrzweck                 | Verweis auf ein Objekt der Klasse Bohrzweck                                                 | (OID des Bohrzwecks)             | öffentlich |
| rWassertyp                 | Verweis auf ein oder mehrere Objekte der Klasse Wassertyp, falls auf Wasser gestossen wurde | (ID der Beziehungstabelle)       | öffentlich |
| rEinfallswinkelbereich     | Verweis auf ein Objekt der Klasse Einfallswinkelbereich                                     | (OID des Einfallswinkelbereichs) | öffentlich |
| rHöhenbezug                | Verweis auf ein Objekt der Klasse Höhenbezug                                                | (OID des Höhenbezugs)            | öffentlich |

#### 4.2.2. Klasse Bohrprofil

Die Klasse Bohrprofil beschreibt das Bohrprofil mit ihren Eigenschaften.

| Name                    | Beschreibung | Beispiel | Freigabe |
|-------------------------|--------------|----------|----------|
| <b>Klassenattribute</b> |              |          |          |



| Name        | Beschreibung                                                                                                                                                                                              | Beispiel                             | Freigabe   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| OID         | technischer Objektidentifikator                                                                                                                                                                           | ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218 | öffentlich |
| erfasstVon  | Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt                                                                                                            | Musterha                             | intern     |
| erfasstAm   | Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt                                                                                                                        | 1980-03-21T15:38:12                  | öffentlich |
| geändertVon | Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt                                                                                                   | Muelleran                            | intern     |
| geändertAm  | Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt                                                                                                                | 2024-07-30T08:07:57                  | öffentlich |
| Titel       | Titel bzw. Name der Bohrung (in [4]: [Borehole.TitlePublic])                                                                                                                                              | Bohrung "im Loch"                    | öffentlich |
| Bericht     | OID des Berichtes, in welchem das Bohrprofil beschrieben wird. Das Attribut erfüllt den Zweck eines lose gekoppelten Fremdschlüssels. (in Datenquelle: [namebericht] muss in OID-Wert umgewandelt werden) | 418de878-b3e6-4649-be04-b4a95fa70716 | öffentlich |

| Name                       | Beschreibung                                                                                                                                               | Beispiel                                                              | Freigabe   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Bezeichnung                | Bezeichnung, wie das Bohrloch im zugeordneten Bericht benannt ist.<br>(in [3]: [Borehole_Extended.Original_Name]; in Datenquelle: [bezeichnunggeobericht]) | SB 12.05-08                                                           | öffentlich |
| Erstelldatum               | Datum, an dem das Profil fertiggestellt wurde.<br>(in Datenquelle: [erstelldatum])                                                                         | 1988-07-31                                                            | öffentlich |
| Autor                      | ID des Geologieunternehmens, welches das Profil erstellt hat. Das Attribut erfüllt den Zweck eines lose gekoppelten Fremdschlüssels.                       | CHE-218.399.949                                                       | öffentlich |
| istHauptprofil             | Schalter, um anzugeben, ob es sich um das Hauptprofil handelt (ja/nein).<br>(in [3]: [Stack.isMain])                                                       | ja                                                                    | öffentlich |
| Dokumentlink               | Dateipfad, über welchen man zum Profildokument gelangt.<br>(in Datenquelle: [profil])                                                                      | Q:...\\2021-12-27-0856_N4Axenstrasse LageDerSondierungen 2013_CSD.pdf | intern     |
| <b>Geometrie</b>           |                                                                                                                                                            |                                                                       |            |
| - - -                      | - - -                                                                                                                                                      | - - -                                                                 | - - -      |
| <b>Beziehungsattribute</b> |                                                                                                                                                            |                                                                       |            |
| rBohrung                   | Verweis auf ein Objekt der Klasse Bohrung                                                                                                                  | (OID des Objektes)                                                    | öffentlich |
| rProfilart                 | Verweis auf ein Objekt der Klasse Profilart                                                                                                                | (OID des Objektes)                                                    | öffentlich |

| Name       | Beschreibung                                | Beispiel           | Freigabe   |
|------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| rProfiltyp | Verweis auf ein Objekt der Klasse Profiltyp | (OID des Objektes) | öffentlich |

### 4.2.3. Klasse Bohrlochausbau

Die Klasse Bohrlochausbau beschreibt den Bohrlochausbau mit seinen Eigenschaften.

| Name                    | Beschreibung                                                                                            | Beispiel                             | Freigabe   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Klassenattribute</b> |                                                                                                         |                                      |            |
| OID                     | technischer Objektidentifikator                                                                         | ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218 | öffentlich |
| erfasstVon              | Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt          | Musterha                             | intern     |
| erfasstAm               | Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt                      | 1980-03-21T15:38:12                  | öffentlich |
| geändertVon             | Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt | Muelleran                            | intern     |
| geändertAm              | Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt              | 2024-07-30T08:07:57                  | öffentlich |

| Name                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                             | Beispiel                                                                 | Freigabe   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Laenge                     | Gesamtlänge des Ausbaus in gebohrten Metern. Diese Länge entspricht der Summe der Längen der Ausbausegmente. Sie kann sich von der Gesamtlänge der Bohrung und der Länge des Bohrprofils unterscheiden.<br>(in [4]: [DrillCompl.Length]) | 123.45                                                                   | öffentlich |
| Referenzhoehe              | Höhenangabe der Referenzhöhe in m ü.M.<br>((in [4]: [DrillCompl.ElvRefHeight])                                                                                                                                                           | 871.02                                                                   | öffentlich |
| Beschreibung               | Beschreibung des Bohrlochausbaus.<br>(in [4]: [DrillCompl.Descr])                                                                                                                                                                        | Das Bohrloch wurde zwecks Aufnahme der Instrumente vollständig verrohrt. | öffentlich |
| <b>Geometrie</b>           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |            |
| - - -                      | - - -                                                                                                                                                                                                                                    | - - -                                                                    | - - -      |
| <b>Beziehungsattribute</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |            |
| rBohrung                   | Verweis auf ein Objekt der Klasse <b>Bohrung</b>                                                                                                                                                                                         | (OID des Objektes)                                                       | öffentlich |
| rAusbautyp                 | Verweis auf ein Objekt der Klasse <b>Borhlochausbau</b>                                                                                                                                                                                  | (OID des Objektes)                                                       | öffentlich |
| rHoeihenbezug              | Verweis auf ein Objekt der Klasse <b>Hoeihenbezug</b>                                                                                                                                                                                    | (OID des Objektes)                                                       | öffentlich |

### 4.3. Topic Geologie

Das Thema **Geologie** umfasst die Klassen zur Beschreibung der in einer Bohrung angetroffenen geologischen Einheiten - deren lithologische, chronostratigraphische, tektonische und lithostratigraphische Zugehörigkeit - sowie die angetroffenen struktureologischen Elemente.

### 4.3.1. Klasse Schicht

Die Klasse `Schicht` beschreibt eine erbohrte geologische Einheit, so wie diese im Bohrprofil wiedergegeben ist.

| Name                      | Beschreibung                                                                                            | Beispiel                             | Freigabe   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Klassenattribute</b>   |                                                                                                         |                                      |            |
| <code>OID</code>          | technischer Objektidentifikator                                                                         | ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218 | öffentlich |
| <code>erfasstVon</code>   | Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt          | Musterha                             | intern     |
| <code>erfasstAm</code>    | Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt                      | 1980-03-21T15:38:12                  | öffentlich |
| <code>geaendertVon</code> | Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt | Muelleran                            | intern     |
| <code>geaendertAm</code>  | Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt              | 2024-07-30T08:07:57                  | öffentlich |
| <code>TiefeVon</code>     | Tiefe der ersten lithologischen Grenze in gebohrten Metern (in [3]: [GeolLayer.DepthFrom])              | 15.8                                 | öffentlich |
| <code>TiefeBis</code>     | Tiefe der zweiten lithologischen Grenze in gebohrten Metern (in [3]: [GeolLayer.DepthTo])               | 16.2                                 | öffentlich |

| Name                       | Beschreibung                                                                                                                                                                        | Beispiel | Freigabe   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Beschrieb                  | Beschreibung der erbohrten geologischen Einheit. Bei Kernverlust wird dies in diesem Feld vermerkt (in [3]: [GeolLayer.LayerDescr])                                                 | todo     | öffentlich |
| geologischerBeschrieb      | Beschreibung der Zuordnung der erbohrten geologischen Einheit zu einer chrono-, lithostratigraphischen Einheit und / oder einer tektonischen Domäne (in [3]: [GeolLayer.GeolDescr]) | todo     | öffentlich |
| <b>Geometrie</b>           |                                                                                                                                                                                     |          |            |
| - - -                      | - - -                                                                                                                                                                               | - - -    | - - -      |
| <b>Beziehungsattribute</b> |                                                                                                                                                                                     |          |            |
| todo rBohrung              | Verweis auf ein Objekt (OID des Objektes) der Klasse Bohrung                                                                                                                        |          | öffentlich |

### 4.3.2. Klasse Tektonikelement

Die Klasse Tektonikelement beschreibt die erbohrten tektonischen Strukturen, wie z.B. eine Störungszone.

| Name                    | Beschreibung                                                                                   | Beispiel                             | Freigabe   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Klassenattribute</b> |                                                                                                |                                      |            |
| OID                     | technischer Objektidentifikator                                                                | ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218 | öffentlich |
| erfasstVon              | Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt | Musterha                             | intern     |

| Name        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                        | Beispiel            | Freigabe   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| erfasstAm   | Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt                                                                                                                                                                  | 1980-03-21T15:38:12 | öffentlich |
| geändertVon | Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt                                                                                                                                             | Muelleran           | intern     |
| geändertAm  | Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt                                                                                                                                                          | 2024-07-30T08:07:57 | öffentlich |
| TiefeVon    | Tiefe der zuerst erreichten Grenze der erbohrten tektonischen Struktur in gebohrten Metern. Wenn die erbohrte Struktur nur eine geringe Ausdehnung entlang des Bohrlochverlaufs aufweist, gilt TiefeVon = TiefeBis (in [3]: [TectoLayer.DepthFrom]) | 15.8                | öffentlich |

| Name                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beispiel           | Freigabe   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| TiefeBis                   | Tiefe der als zweites erreichten Grenze der erbohrten tektonischen Struktur in gebohrten Metern. Wenn die erbohrte Struktur nur eine geringe Mächtigkeit entlang des Bohrlochverlaufs aufweist, gilt TiefeVon = TiefeBis. Wenn nicht, gilt der TiefeBis > TiefeVon<br>(in [3]: [TectoLayer.DepthTo]) | 16.2               | öffentlich |
| Beschrieb                  | Beschreibung der erbohrten tektonischen Struktur<br>(in [3]: [TectoLayer.LayerDescr])                                                                                                                                                                                                                | todo               | öffentlich |
| Einfallswinkel             | relativer Einfallswinkel der erbohrten tektonischen Struktur bezogen auf die Bohrachse, wenn auf dem Bohrprotokoll vermerkt. Gemessen von der Bohrachse (0°) bis in die Senkrechte auf diese (90°).<br>(in [3]: [TectoLayer.RelDip])                                                                 | 0                  | öffentlich |
| <b>Geometrie</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            |
| - - -                      | - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - - -              | - - -      |
| <b>Beziehungsattribute</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            |
| todo rBohrung              | Verweis auf ein Objekt der Klasse Bohrung                                                                                                                                                                                                                                                            | (OID des Objektes) | öffentlich |

### 4.3.3. Klasse Gestein

Die Klasse **Gestein** beschreibt die quartären Lockergesteine gemäss gängiger Klassifikationsstandards, so wie sie im Feld, d.h. während der Aufnahme der Bohrung,



angewendet werden können.

| Name                             | Beschreibung                                                                                            | Beispiel                             | Freigabe   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Klassenattribute</b>          |                                                                                                         |                                      |            |
| OID                              | technischer Objektidentifikator                                                                         | ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218 | öffentlich |
| erfasstVon                       | Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt          | Musterha                             | intern     |
| erfasstAm                        | Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt                      | 1980-03-21T15:38:12                  | öffentlich |
| geändertVon                      | Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt | Muelleran                            | intern     |
| geändertAm                       | Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt              | 2024-07-30T08:07:57                  | öffentlich |
| <b>Geometrie</b>                 |                                                                                                         |                                      |            |
| - - -                            | - - -                                                                                                   | - - -                                | - - -      |
| <b>Beziehungsattribute</b>       |                                                                                                         |                                      |            |
| rSchicht                         | Verweis auf ein Objekt der Klasse Schicht                                                               | (OID des Objektes)                   | öffentlich |
| rHauptkomponente_Klassifikation  | Verweis auf ein Objekt der Klasse Klassifikation                                                        | (OID des Objektes)                   | öffentlich |
| rHauptkomponente_Korngroesse     | Verweis auf ein Objekt der Klasse Korngroesse                                                           | (OID des Objektes)                   | öffentlich |
| rNebenzkomponente_Klassifikation | Verweis auf ein Objekt der Klasse Klassifikation                                                        | (OID des Objektes)                   | öffentlich |

| Name                       | Beschreibung                                           | Beispiel           | Freigabe   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| rNebenkomponte_Korngroesse | Verweis auf ein Objekt der Klasse Korngroesse          | (OID des Objektes) | öffentlich |
| rBeimengen_Klassifikation  | Verweis auf ein Objekt der Klasse Klassifikation       | (OID des Objektes) | öffentlich |
| rKornrundung               | Verweis auf ein Objekt der Klasse Kornrundung          | (OID des Objektes) | öffentlich |
| rPlastizitaet              | Verweis auf ein Objekt der Klasse Plastizitaet         | (OID des Objektes) | öffentlich |
| rKonsistenz                | Verweis auf ein Objekt der Klasse Konsistenz           | (OID des Objektes) | öffentlich |
| rFeuchte                   | Verweis auf ein Objekt der Klasse Feuchte              | (OID des Objektes) | öffentlich |
| rKohaesion                 | Verweis auf ein Objekt der Klasse Kohaesion            | (OID des Objektes) | öffentlich |
| rOrganik                   | Verweis auf ein Objekt der Klasse Organik              | (OID des Objektes) | öffentlich |
| rKornform                  | Verweis auf ein Objekt der Klasse Kornform             | (OID des Objektes) | öffentlich |
| rFarbe                     | Verweis auf ein Objekt der Klasse Farbe                | (OID des Objektes) | öffentlich |
| rVerwitterungszustand      | Verweis auf ein Objekt der Klasse Verwitterungszustand | (OID des Objektes) | öffentlich |
| rLagerungsdichte           | Verweis auf ein Objekt der Klasse Lagerungsdichte      | (OID des Objektes) | öffentlich |
| rBodenzustand              | Verweis auf ein Objekt der Klasse Bodenzustand         | (OID des Objektes) | öffentlich |
| rBestimmungsart            | Verweis auf ein Objekt der Klasse Bestimmungsart       | (OID des Objektes) | öffentlich |

#### 4.3.4. Klasse Interpretation

Die Klasse Interpretation beschreibt die lithologischen, chronostratigraphischen, tektonischen und lithostratigraphischen Interpretation der erbohrten geologischen Einheit.

| Name                       | Beschreibung                                                                                            | Beispiel                             | Freigabe   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Klassenattribute</b>    |                                                                                                         |                                      |            |
| OID                        | technischer Objektidentifikator                                                                         | ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218 | öffentlich |
| erfasstVon                 | Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt          | Musterha                             | intern     |
| erfasstAm                  | Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt                      | 1980-03-21T15:38:12                  | öffentlich |
| geändertVon                | Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt | Muelleran                            | intern     |
| geändertAm                 | Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt              | 2024-07-30T08:07:57                  | öffentlich |
| <b>Geometrie</b>           |                                                                                                         |                                      |            |
| - - -                      | - - -                                                                                                   | - - -                                | - - -      |
| <b>Beziehungsattribute</b> |                                                                                                         |                                      |            |
| rStandard                  | Verweis auf ein Objekt der Klasse Standard                                                              | (OID des Objektes)                   | öffentlich |
| rLithologie                | Verweis auf ein Objekt der Klasse Lithologie                                                            | (OID der Lithologie)                 | öffentlich |
| rChronostratigraphie       | Verweis auf ein Objekt der Klasse Chronostratigraphie                                                   | (OID des Objektes)                   | öffentlich |

| Name          | Beschreibung                                   | Beispiel           | Freigabe   |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------|------------|
| rTektonik     | Verweis auf ein Objekt der Klasse Tektonik     | (OID des Objektes) | öffentlich |
| rStratigrafie | Verweis auf ein Objekt der Klasse Stratigrafie | (OID des Objektes) | öffentlich |

## 4.4. Topic Hydrogeologie

Das Topic Hydrogeologie führt Informationen zur Hydrogeologie. Es umfasst die Klasse Grundwasser.

### 4.4.1. Klasse Grundwasser

Stösst man bei einer Bohrung auf Wasser, werden Daten erhoben, die auf der Klasse Grundwasser erfasst werden.

| Name         | Beschreibung                                                                                            | Beispiel                             | Freigabe   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| OID          | technischer Objektidentifikator                                                                         | ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218 | öffentlich |
| erfasstVon   | Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt          | Musterha                             | intern     |
| erfasstAm    | Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt                      | 1980-03-21T15:38:12                  | öffentlich |
| geaendertVon | Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt | Muelleran                            | intern     |
| geaendertAm  | Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt              | 2024-07-30T08:07:57                  | öffentlich |
| GWSpiegelUT  | todo                                                                                                    | todo                                 | öffentlich |
| GWLeiterUT   | todo                                                                                                    | todo                                 | öffentlich |

| Name                       | Beschreibung                                                                                                                                 | Beispiel             | Freigabe   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| GWStauerUT                 | todo                                                                                                                                         | todo                 | öffentlich |
| GWMaechtigkeit             | todo                                                                                                                                         | todo                 | öffentlich |
| GWgespanntKote             | todo                                                                                                                                         | todo                 | öffentlich |
| GWTemperatur               | todo                                                                                                                                         | todo                 | öffentlich |
| Leitfaehigkeit             | todo                                                                                                                                         | todo                 | öffentlich |
| KWert                      | todo                                                                                                                                         | todo                 | öffentlich |
| Pumpmenge                  | todo                                                                                                                                         | todo                 | öffentlich |
| GwspAbsenkung              | todo                                                                                                                                         | todo                 | öffentlich |
| <b>Geometrie</b>           |                                                                                                                                              |                      |            |
| - - -                      | - - -                                                                                                                                        | - - -                | - - -      |
| <b>Beziehungsattribute</b> |                                                                                                                                              |                      |            |
| rTiefenstockwerk           | Verweis auf ein Objekt der Klasse<br>Gewissheitsgrad<br>Gibt den Grad der Gewissheit an, ob ein tieferes Grundwasserstockwerk vorhanden ist. | (OID des Objektes)   | öffentlich |
| rGrundwasserspannung       | Verweis auf ein Objekt der Klasse<br>Gewissheitsgrad<br>Gibt den Grad der Gewissheit an, ob das Grundwasser gespannt ist.                    | (OID der Lithologie) | öffentlich |